

校园智能问答助手

School AI Assistant

v1.0.0

技术栈: Spring Boot 3.2.5 + Vue 3 + Element Plus + MyBatis-Plus + MySQL | 若依框架风格重构版

用户规模: 10000 人 | 生成日期: 2026-07-21

目录

1. 项目概述
2. 技术架构
3. 后端项目结构
4. 数据库设计
5. API 接口文档
6. 前端项目结构
7. 角色与权限
8. 环境部署
9. Bug 修复清单

一、项目概述

1.1 项目简介

校园智能问答助手是面向高校师生的 AI 对话系统。学生通过 Web 端与 AI 进行自然语言对话，获取校园问题智能解答；辅导员和教务管理员通过后台查看班级学生对话记录，了解学生关注热点。系统设计容量 10000 人，覆盖全校师生。

1.2 核心功能

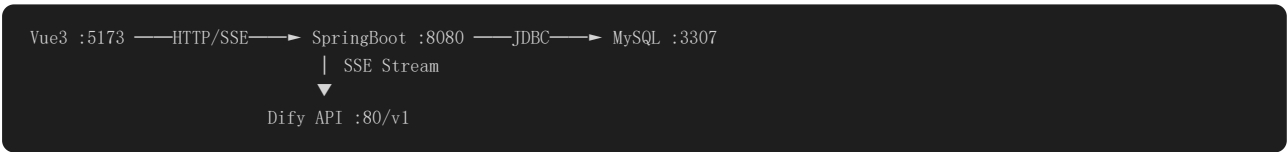
模块	功能	说明
用户认证	JWT 登录 / Token 鉴权	BCrypt 加密, 7天有效期, 10000条并发低
AI 对话	SSE 流式对话	对接 Dify API, 实时流式回复
会话管理	历史记录 / 新建 / 删除	7天内历史, 级联删除消息
导师后台	班级学生对话概览	按班级筛选学生对话
管理员后台	全局学生对话管理	超管/管理员可见全部班级

二、技术架构

2.1 技术栈

层级	技术	版本
后端框架	Spring Boot	3.2.5
安全框架	Spring Security + JWT	jjwt 0.11.5
ORM	MyBatis-Plus	3.5.9
数据库	MySQL 8.0 (Docker)	端口 3307
前端框架	Vue 3 + TypeScript	3.x
UI 组件库	Element Plus	2.x
构建工具	Vite	5.4
状态管理	Pinia	2.x
HTTP 客户端	OkHttp(后端) / Axios(前端)	4.12 / 1.x
工具库	Lombok / Marked	—
AI 服务	Dify API (SSE)	—

2.2 架构图



三、后端项目结构（若依风格）

```
com.schoolai
├── SchoolAiApplication.java      启动类
├── constant/UserConstants.java   常量
├── enums/
│   ├── UserRole.java           角色枚举(isStaff/isAdmin)
│   └── MessageRole.java        消息角色枚举
├── model/
│   ├── dto/LoginDTO.java        @Valid @NotBlank
│   ├── dto/ChatSendDTO.java
│   └── vo/{Login, User, Conversation, Message, StudentOverview}VO.java
├── common/
│   ├── Result.java             统一响应 {code,message,data}
│   ├── BaseController.java      success()/error() 快捷方法
│   ├── page/PageResult.java     分页 {total,rows}
│   └── exception/{ServiceException,GlobalExceptionHandler}.java
├── controller/
│   ├── AuthController.java       POST /login GET /me
│   ├── ChatController.java       POST /send GET /history DELETE /{id}
│   └── AdminController.java       GET /class/students /conversations /messages
├── service/
│   ├── IAuthService.java / IChatService.java / IAdminService.java
│   └── impl/{Auth, Chat, Admin}ServiceImpl.java
├── config/{Security, Async, Dify}Config.java
├── security/{JwtUtil, JwtAuthenticationFilter}.java
├── utils/SecurityUtils.java      获取当前用户
├── entity/{User, Conversation, Message, KbDocument}.java
└── mapper/{User, Conversation, Message, KbDocument}Mapper.java
```

3.1 关键设计

设计项	说明
接口-实现分离	Service 拆为接口 + Impl，符合若依规范
DTO/VO 分层	请求用 DTO+@Valid，响应 VO 脱敏(不返回密码)
枚举替代魔术字符串	UserRole/MessageRole 枚举
全局异常处理	@RestControllerAdvice 统一捕获异常
线程池	AsyncConfig(core=3,max=5,queue=50) 替代 new Thread()

四、数据库设计

4.1 ER 图

```
classes 1——N users 1——N conversations 1——N messages
      |
      └── kb_documents
```

4.2 表结构

users — 用户表 (设计容量 10000)

列	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK AUTO	主键
student_id	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	学号/工号
username	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	登录用户名
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt加密
real_name	VARCHAR(50)	—	真实姓名
class_id	BIGINT	FK→classes	所属班级
role	VARCHAR(20)	DEFAULT student	student/counselor/admin/super_admin

conversations — 会话表

列	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK AUTO	内部主键
dify_conversation_id	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Dify会话ID
user_id	BIGINT	FK→users CASCADE	所属用户
title	VARCHAR(200)	DEFAULT 新对话	会话标题
last_active_at	DATETIME	—	最后活跃时间

messages — 消息表

列	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK AUTO	主键
conversation_id	BIGINT	FK→conversations CASCADE	所属会话
user_id	BIGINT	FK→users CASCADE	发送者
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	user/assistant
content	TEXT	NOT NULL	消息内容

kb_documents — 知识库文档

列	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK AUTO	主键
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	文件名
dify_doc_id	VARCHAR(100)	NOT NULL, INDEX	Dify文档ID
uploaded_by	BIGINT	FK→users	上传者

4.3 测试账号 (密码统一: 123456)

学号	姓名	角色	班级
admin001	系统管理员	super_admin	—
admin002	教务管理员	admin	—
T001	张老师	counselor	计算机2201班
T002	李老师	counselor	计算机2202班
20220101	李同学	student	计算机2201班
20220102	王同学	student	计算机2201班
20220103	赵同学	student	计算机2201班
20220201	钱同学	student	计算机2202班

五、API 接口文档

接口	方法	认证	请求/响应
/api/auth/login	POST	无	<code>{"studentId":"20220101","password":"123456"} → {"code":200,"data":{"token":"xxx","user":{"..."}}</code>
/api/auth/me	GET	Bearer	→ <code>{"code":200,"data":{"studentId":"20220101","realName":"李同学","role":"student","roleLabel":"学生"}}</code>
/api/chat/send	POST	Bearer	<code>{"content":"什么是奖学金"}</code> → SSE text/event-stream
/api/chat/history	GET	Bearer	<code>?days=7</code> → <code>{"code":200,"data":[{"id":1,"title":"新对话","messageCount":2}]}</code>
/api/chat/messages/{id}	GET	Bearer	→ <code>{"code":200,"data":[{"role":"user","content":"..."}]}</code>
/api/chat/{id}	DELETE	Bearer	级联删除会话+所有消息
/api/admin/class/students	GET	Counselor+	→ <code>[{"userId":5,"realName":"李同学","conversationCount":0}]</code>
/api/admin/class/conversations	GET	Counselor+	<code>?userId=5&days=7</code> → 对话列表
/api/admin/class/messages/{id}	GET	Counselor+	→ 消息明细

5.1 错误码

code	含义
200	成功
400	参数校验失败
401	未登录/凭证错误
403	权限不足
500	服务器内部错误

六、前端项目结构

```
frontend/src/
├── api/request.ts    Axios 封装+拦截器(401自动跳转)
├── api/auth.ts       登录/获取用户API
├── api/chat.ts       聊天API
├── components/
│   ├── ChatMessage.vue 消息气泡(marked渲染Markdown)
│   ├── ChatInput.vue   输入框(Link+Promotion图标)
│   └── EmptyState.vue   空状态欢迎页(推荐问题)
├── stores/user.ts    Pinia 状态(token/user/isStaff/isAdmin)
├── views/
│   ├── LoginView.vue   登录页(bg-slate-50+蓝色主题)
│   ├── ChatView.vue    聊天主页(侧栏+对话区)
│   └── AdminView.vue   管理员后台(学生概览卡片)
├── router/index.ts   路由(/login /chat /admin)
├── App.vue
└── main.ts
```

6.1 路由权限

路径	组件	权限
/login	LoginView	公开
/chat	ChatView	需登录
/admin	AdminView	Counselor/Admin/SuperAdmin

6.2 UI 风格

- 配色: 蓝色主色(#1677ff), 浅灰背景(bg-slate-50), 白色卡片
- 圆角: rounded-2xl 大圆角, shadow-sm 微妙阴影
- 图标: Element Plus Icons(Promotion/Link/MagicStick 已确认存在)
- Markdown渲染: marked 库 + highlight.js 代码高亮

七、角色与权限矩阵

角色	code	登录	聊天	看本班	看全量	文档管理
超级管理员	super_admin	✓	✓	✓	✓	✓
教务管理员	admin	✓	✓	✓	✓	✗
辅导员	counselor	✓	✓	✓	✗	✗
学生	student	✓	✓	✗	✗	✗

权限实现: **URL层** SecurityConfig `/api/admin/** → hasAnyRole(COUNSELOR,ADMIN,SUPER_ADMIN)` ; **数据层** Service中 UserRole枚举判断, 导师仅返回本班数据; **前端** 路由守卫+Pinia isStaff计算属性。

八、环境部署

软件	版本	用途
JDK	17+	后端编译运行
Maven	3.8+	后端构建
Node.js	18+	前端构建
Docker Desktop	最新	MySQL8.0:3307 + Dify:80

8.1 启动步骤

1. 启动Docker → MySQL+Dify容器自动运行
2. 执行 `db/init.sql` 初始化数据库
3. `cd backend && mvn spring-boot:run` → :8080
4. `cd frontend && npm run dev` → :5173
5. 浏览器打开 `http://localhost:5173`

8.2 关键配置(application.yml)

配置项	值
数据库地址	jdbc:mysql://localhost:3307/school_ai
数据库账号	root/root123
JWT有效期	604800000ms(7天)
Dify API	http://localhost/v1
线程池	core=3 max=5 queue=50

九、Bug 修复清单

#	严重度	文件	问题	修复
1	致命	SecurityConfig	CORS * + credentials 浏览器拒绝	改为 http://localhost:5173
2	致命	SecurityConfig	/error 未放行→异常转401	加 permitAll("/error")
3	致命	EmptyState.vue	defineEmits未赋值→点击崩溃	const emit=defineEmits(...)
4	致命	ChatInput.vue	Paperclip图标不存在	改为Link图标
5	致命	AuthService	登录返回密码哈希	UserVO脱敏(不返回password)
6	致命	ChatController	new Thread()线程泄漏	AsyncConfig线程池
7	致命	init.sql	username无UNIQUE,msg.conv_id无FK	加约束/索引/CASCADE
8	高危	request.ts	401用window.location跳转	改为router.push保持SPA状态
9	高危	ConversationMapper	IN子句 #{userIds} 绑定错误	改用QueryWrapper
10	高危	ChatController	删除会话不级联消息	级联删除
11	高危	application.yml	SQL日志stdout生产暴露	建议生产关闭
12	高危	JWT密钥	默认弱密钥可猜测	环境变量注入

9.1 接口自检结果

接口	方法	T001导员	admin001超管	20220101学生
/api/auth/login	POST	✓ 200	✓ 200	✓ 200
/api/auth/me	GET	✓ 200	✓ 200	✓ 200
/api/admin/class/students	GET	✓ 200(3人)	✓ 200(4人)	✓ 403(越权拒绝)
/api/chat/history	GET	—	—	✓ 200